

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ISO 9001 : 2008

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

**PHẦN MỀM NHẬN DẠNG 5 LOGO CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Tôn Quang Toại

SINH VIÊN THỰC HIỆN : Phan Minh Tân - 21DH111670

Phạm Trí Thanh - 21DH114104

Nguyễn Quốc Bảo - 21DH110154

Nguyễn Trọng Phú - 21DH111416

TP. HỒ CHÍ MINH – 04/2023

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

Họ tên sinh viên 1 (SV1): Phan Minh Tân .Mã SV: 21DH111670

Họ tên sinh viên 2 (SV2):Phạm Trí Thanh .Mã SV: 21DH114104

Họ tên sinh viên 3 (SV3): Nguyễn Quốc Bảo. Mã SV: 21DH110154

Họ tên sinh viên 4 (SV4): Nguyễn Trọng Phú. Mã SV: 21DH111416

CLO	Nội dung/Chuẩn đầu ra	ĐIỂM CỦA SV 1	ĐIỂM CỦA SV 2	ĐIỂM CỦA SV 3	ĐIỂM CỦA SV 4
1	Xây dựng và huấn luyện mạng neuron (Bài toán phân lớp ảnh, huấn luyện mô hình phân lớp...)				
2	Tinh chỉnh mô hình và thuật toán huấn luyện (Bài toán phân đoạn, tìm gốc quay, phát hiện vị trí, ...)				
3	Vận dụng mạng neuron tích chập và mạng hồi quy (Triển khai mô hình trên web, desktop, mobile, ...)				
4	Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế (Thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, ...)				
5	Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật (Thuyết trình, trình bày báo cáo, ...)				
Tổng					

Họ tên GV 1: _____ Ký tên: _____

Họ tên GV 2: _____ Ký tên: _____

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Bài toán xây dựng phần mềm nhận dạng 5 logo các trường đại học (Deep learning)

- a. Thu thập dữ liệu
- b. Phân lớp các đối tượng trên
- c. Xác định vị trí đối tượng trong ảnh
- d. Triển khai mô hình

Phương pháp đề xuất:

Kết quả: Dự đoán được tên trường học khi đưa hình ảnh vào và phân đoạn được hình ảnh của đối tượng ở đây là 5 logo của các trường đại học

MỤC LỤC

PHIẾU CHẤM ĐIỂM.....	I
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	I
MỤC LỤC.....	II
Chương 1. Giới thiệu bài toán.....	1
1.1 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.2 Giới hạn nghiên cứu	4
1.3 Bố cục đồ án.....	4
Chương 2. Giải pháp đề xuất	7
2.1 Phân tích dữ liệu.....	7
2.2 Mô hình	9
2.2.1 Mô hình CNN.....	9
Chương 3. Thực nghiệm	21
3.1 Mô hình CNN:.....	21
3.2 Mô hình MLP:.....	25
3.3 Mô hình VGG16:	28
3.4 Mô hình Resnet50:	33
KẾT LUẬN	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	38

Hình 1: Input đầu vào.....	1
Hình 2: Output đầu ra.....	2
Hình 3: Dataset của bài toán	3
Hình 4: Kiến trúc mô hình CNN	9
Hình 5: Kiến trúc mô hình CNN	12
Hình 6: Kiến trúc mô hình VGG16.....	14
Hình 7:Kiến trúc mô hình Resnet50	18
Hình 8: Biểu đồ Accuracy CNN	22
Hình 9: Biểu đồ Loss CNN	22
Hình 10::Biểu đồ loss VGG16	23
Hình 11: Biểu đồ loss bbox của CNN.....	23
Hình 12:Hình ảnh dự đoán bằng mô hình CNN	24
Hình 13: Biểu đồ Accuracy MLP.....	26
Hình 14:Biểu đồ Loss MLP	26
Hình 15:Biểu đồ accuracy bbox của MLP	27
Hình 16: Biểu đồ loss bbox của MLP	27
Hình 17: Hình ảnh dự đoán bằng mô hình MPL.....	28
Hình 18:Biểu đồ Accuracy VGG16	30
Hình 19:Biểu đồ loss VGG16	30
Hình 20::Biểu đồ accuracy bbox của VGG16	31
Hình 21:Biểu đồ loss bbox của VGG16.....	31
Hình 22: Hình ảnh dự đoán bằng VGG16	32
Hình 23: Biểu đồ Accuracy Resnet50.....	34

Hình 24:Biểu đồ Loss Resnet50.....	34
Hình 25: Biểu đồ accuracy bbox của Resnet	35
Hình 26: Biểu đồ loss bbox của Resnet	35
Hình 27: Hình ảnh dự đoán bằng Resnet50	36

Chương 1. Giới thiệu bài toán

1.1 Câu hỏi nghiên cứu

Bài toán này nhằm xây dựng một phần mềm có khả năng nhận diện 5 logo của các trường đại học là có trong hình ảnh chứa logo của các trường đại học đó. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống tự động có khả năng nhận dạng logo của các trường đại học chính xác từ các hình ảnh đầu vào.

Trong đó input là các hình ảnh chứa logo các trường đại học khoảng 1024 hình ảnh được chụp bằng webcam. Những hình ảnh này được chia thành các thư mục tương ứng với số trường học đã chọn và tập dữ liệu được chia thành 3 phần: 60% cho train, 20% cho test và 20% cho validation.

Output của bài toán là đối với mỗi hình ảnh đầu vào, mô hình sẽ dự đoán logo của trường học có trong hình ảnh đã chọn.

Ví dụ minh họa:

Input: Hình ảnh của trường Rmit



Hình 1: Input đầu vào

Output: Mô hình xác định vị trí và dự đoán đây là logo của trường nào.



Hình 2: Output đầu ra

Sau đó với input này sẽ sử dụng một mô hình phân đoạn để phân đoạn đối tượng trong ảnh.

Giới thiệu Dataset được sử dụng để giải quyết bài toán:



Hình 3: Dataset của bài toán

Dataset này bao gồm 1024 hình ảnh chứa logo của 5 trường đại học và có số lượng ảnh mask tương tự với ảnh gốc.

Dữ liệu đã được chia thành các thư mục tương ứng với logo của các trường có trong hình ảnh. Tập dữ liệu được chia thành 3 phần: 80% cho huấn luyện, 20% cho kiểm tra và 20% cho validation và cũng chia tương tự so với ảnh mask với các ảnh có cùng tên và label.

1.2 Giới hạn nghiên cứu

Chỉ dự đoán được logo của 5 trường:

- Mô hình chỉ được huấn luyện và dự đoán logo của 5 trường đại học, không thể áp dụng cho logo trường khác với logo

Hạn chế về phạm vi áp dụng

- Mô hình được thiết kế để áp dụng cho ảnh chứa logo của 5 trường không thể mở rộng để áp dụng cho các logo khác ngoài 5 logo đã chọn

Ràng buộc về phần cứng và tài nguyên:

- Hiệu suất của mô hình có thể phụ thuộc vào tài nguyên phần cứng và thời gian huấn luyện, đặc biệt là khi sử dụng các mạng nơ-ron sâu và phức tạp.

1.3 Bố cục đề án

Báo cáo này được chia thành ba phần chính, bao gồm một phần tóm tắt, phần nội dung chính và phần kết luận cuối cùng.

❖ Chương 1: Giới thiệu bài toán

- Câu hỏi nghiên cứu

Trong đề án này, nhóm tập trung giải quyết câu hỏi là: “Làm thế nào để có thể phát triển một phần mềm có thể nhận dạng logo của 5 trường đại học khác nhau dựa trên hình ảnh đưa vào bằng công nghệ học sâu? Đồng thời phân lớp và phân đoạn các đối tượng có trong ảnh” Để giải quyết câu hỏi này, nhóm sẽ khám phá các phương pháp của môn học sâu để thực hiện công việc phân đoạn ảnh và phân lớp đối tượng, đồng thời xây dựng và huấn luyện một mô hình mạng neuron tích chập (CNN),(VGG16),(MLP),(RESNET50) cho phân phân lớp đối tượng Giới hạn nghiên cứu

Đề án này tập trung vào việc phát triển một hệ thống có thể nhận dạng logo của các trường đại học từ các ảnh chụp. Giới hạn phạm vi của đề án này được thực hiện trong

điều kiện các ảnh được chụp tiêu chuẩn, rõ nét không bao gồm các trường hợp ảnh bị nhiễu, mờ hoặc có độ phân giải thấp. Ngoài ra, đồ án không xem xét việc phát hiện hoặc phát hiện logo của trường trong video hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu và chưa xây dựng được demo cho các mô hình mà chỉ dừng ở mức triển khai và thử nghiệm với tập dữ liệu test.

Do các ảnh của nhóm lấy chỉ sử dụng webcam và số lượng logo cũng chỉ xoay quanh 5 trường đại học mà nhóm đã cho mô hình học nên đây là phần giới hạn về tập dữ liệu. Tập dữ liệu sẽ thiếu tính đa dạng.

- Bộ cục đồ án:
 - Chương 1: Giới thiệu bài toán – Phần này giới thiệu bối cảnh, giới thiệu tập dữ liệu và đặt ra câu hỏi nghiên cứu.
 - Chương 2: Giải pháp đề xuất

❖ **Chương 2: Giải pháp đề xuất**

- 2.1 Phân tích dữ liệu

Trong nghiên cứu này, chúng em đã tiến hành phân tích dữ liệu tỉ mỉ để hiểu rõ các đặc điểm và tính chất của dữ liệu logo. Quá trình thu thập dữ liệu bao gồm việc lựa chọn các ảnh logo của 5 trường đại học từ webcam và một vài ảnh là chụp từ điện thoại, kích thước và góc độ là đa số khác nhau. Dữ liệu sau đó được tiền xử lý, bao gồm việc chuyển đổi kích thước, chuẩn hóa và áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.

- 2.2 Mô hình

Mô hình được đề xuất trong đồ án này là một hệ thống phức hợp, tận dụng sức mạnh của (CNN),(VGG16),(MLP),(RESNET50) để giải quyết bài toán nhận dạng logo của các trường đại học và phân đoạn ảnh

Toàn bộ hệ thống được huấn luyện tối ưu hóa sử dụng TensorFlow và Keras trên Google Colab, tận dụng lợi thế của việc tính toán trên GPU để tăng tốc quá trình huấn

luyện, Chúng em cũng áp dụng các phương pháp như tiền xử lý dữ liệu, tăng cường ảnh và chia tập dữ liệu thành các phần huấn luyện và validation để đảm bảo mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu chưa thấy.

❖ **Chương 3: Thực nghiệm**

Chương này mô tả chi tiết quá trình thực nghiệm, bao gồm cách thức thiết lập thí nghiệm, huấn luyện mô hình và đánh giá hiệu suất qua các chỉ số quan trọng như độ chính xác và loss function. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình có khả năng nhận dạng logo của trường với độ chính xác cao, thể hiện qua các trường hợp thực nghiệm đa dạng. Phân tích kết quả cũng nêu bật những điểm mạnh cũng như hạn chế của mô hình, từ đó rút ra các bài học quan trọng.

❖ **Kết luận**

Phần này tóm tắt những phát hiện chính và đóng góp của đề án tới lĩnh vực thị giác máy tính và học sâu. Kết quả của đề án không chỉ chứng minh khả năng ứng dụng của học sâu trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho việc nghiên cứu và cải thiện các mô hình tương tự. Cuối cùng, nhóm đề xuất một số hướng nghiên cứu và phát triển tương lai dựa trên nền tảng đã xây dựng, với hy vọng đóng góp vào sự tiến bộ của ngành công nghệ thông tin nói chung và thị giác máy tính nói riêng.

Chương 2. Giải pháp đề xuất

2.1 Phân tích dữ liệu

Số lượng mẫu:

- Có tổng cộng 253 hình ảnh chứa logo trường Hoa Sen
- Có tổng cộng 240 hình ảnh chứa logo trường Huflit
- Có tổng cộng 257 hình ảnh chứa logo trường Hutech
- Có tổng cộng 250 hình ảnh chứa logo trường Rmit
- Có tổng cộng 264 hình ảnh chứa logo trường Đại học Tài Chính

Được chia thành 3 tập train, val, test theo tỷ lệ (6,2,2) và folder mask ảnh theo 3 tập train, val, test có số ảnh và tỷ lệ tương đương với folder gốc.

Dung lượng tổng:

- Tổng dung lượng của tập dataset là 80MB

Kích thước của ảnh:

- Đa số kích thước của các hình ảnh trong dataset là 1264
- Các hình ảnh được chụp bằng webcam, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ phân giải của hình ảnh.

Nội dung của hình ảnh:

- Hình ảnh chứa logo của 5 trường đại học bao gồm: Huflit, Hutech, Rmit, Hoa Sen, Đại học Tài chính
- Các hình ảnh có vài hình có độ phân giải và chất lượng khác nhau, có thể cần được chuẩn hóa trước khi sử dụng cho việc huấn luyện mô hình.

Nhận xét:

Phân bố số lượng mẫu:

- Số lượng mẫu trong mỗi nhóm (logo 5 trường đại học) không có sự chênh lệch lớn, điều này có thể giúp đảm bảo tính cân bằng giữa các lớp trong quá trình huấn luyện mô hình.

Dung lượng tập dataset:

- Dung lượng tổng dataset không lớn lắm chỉ có 80MB, điều này đảm bảo có đủ tài nguyên lưu trữ dữ liệu

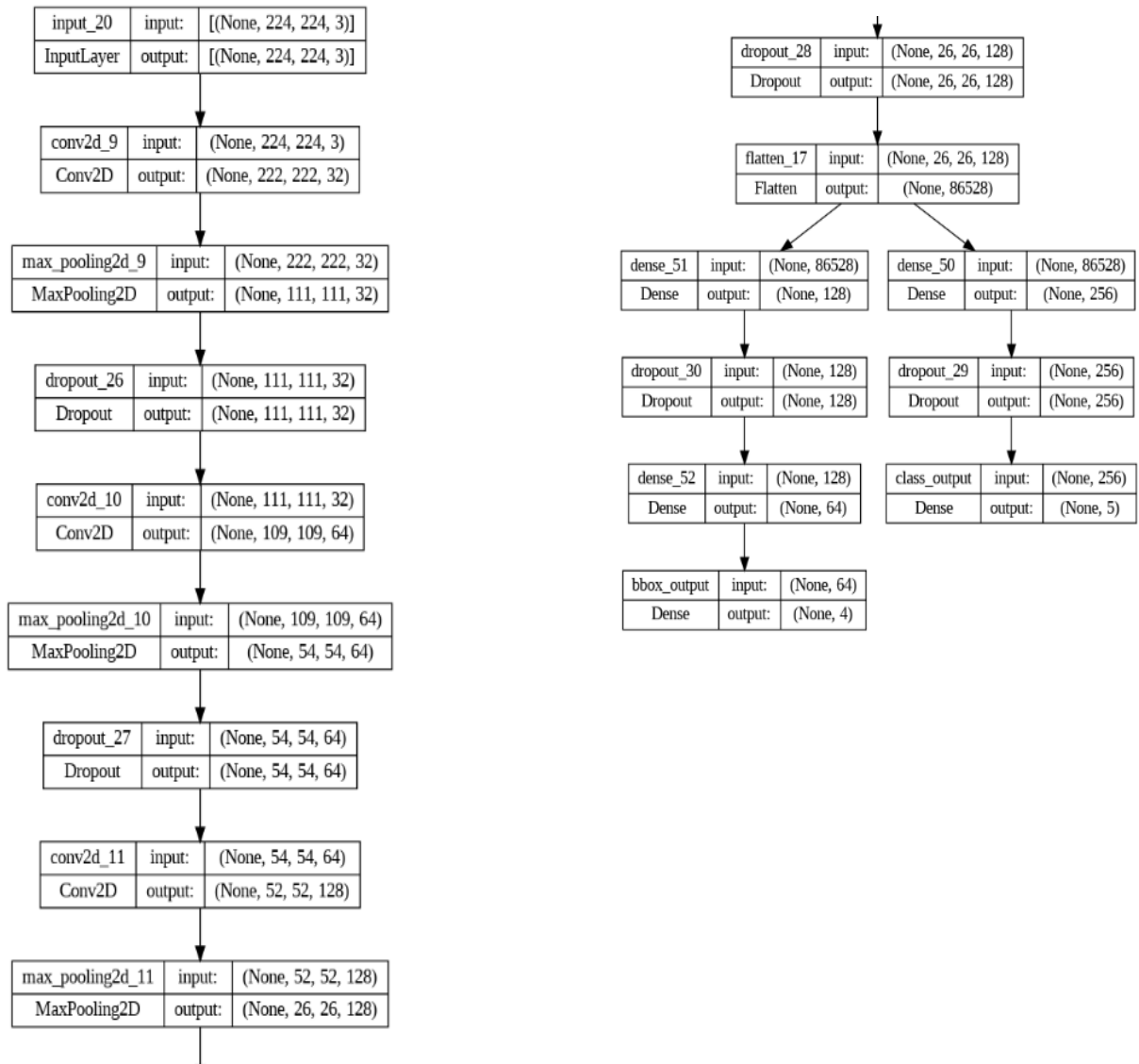
Kích thước của ảnh:

- Kích thước của hình ảnh là 240x240 , điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình nếu không được xử lý một cách phù hợp.

2.2 Mô hình

2.2.1 Mô hình CNN

- Kiến trúc CNN:



Hình 4: Kiến trúc mô hình CNN

- Bảng mô tả chi tiết kiến trúc

Tầng	Kích thước bộ lọc	Số lượng bộ lọc	Kích thước đầu ra	Hàm kích hoạt
Conv2D	3x3	32	(222,222,32)	Relu
MaxPooling2D	2x2		(111,111,32)	
Dropout			(111,111,32)	
Conv2D	3x3	64	(109,109,64)	Relu
MaxPooling2D	2x2		(54,54,64)	
Dropout			(54,54,64)	
Conv2D	3x3	128	(52,52,128)	Relu
MaxPooling2D	2x2		(26,26,128)	
Dropout			(26,26,128)	
Flatten			86528	
Dense		128	128	Relu
Dropout			128	
Dense		256	256	
Dropout			256	
Dense		64	64	Relu
Dense		5	5	
Dense		4	4	

Mô hình bao gồm các tầng tích chập (Convolutional layers), các tầng tăng cường (MaxPooling layers) và các tầng loại bỏ thông tin không cần thiết (Dropout layers) để tránh hiện tượng overfitting. Cụ thể:

Tầng Conv2D đầu tiên sử dụng 32 bộ lọc với kích thước 3x3 và hàm kích hoạt ReLU. Tiếp theo là một tầng MaxPooling2D với kích thước cửa sổ 2x2.

Sau đó, lại là một tầng Conv2D sử dụng 64 bộ lọc với kích thước 3x3 và hàm kích hoạt ReLU, kèm theo một tầng MaxPooling2D.

Cuối cùng, là một tầng Conv2D với 128 bộ lọc kích thước 3x3 và hàm kích hoạt ReLU, cũng đi kèm với một tầng MaxPooling2D.

Sau khi thông tin hình ảnh được rút trích thông qua các tầng tích chập và pooling, chúng được đưa vào một tầng Flatten để chuyển từ ma trận 3D sang vector 1D. Vector

này sau đó được đưa qua các tầng fully connected (Dense layers) để thực hiện phân loại lớp (classification).

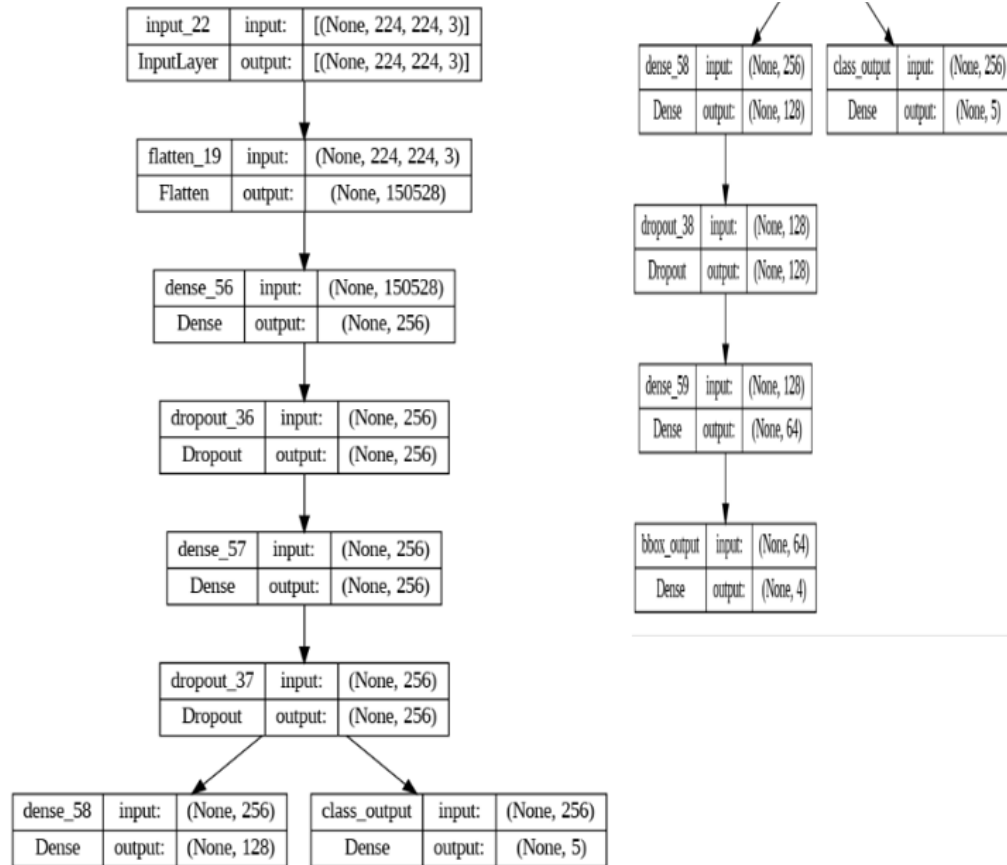
Trong tầng fully connected cuối cùng, chúng ta sử dụng hàm kích hoạt softmax để chuyển đổi các điểm số thành các xác suất dự đoán cho từng lớp.

Hàm loss được sử dụng để đo lường sự khác biệt giữa các phân phối xác suất dự đoán và phân phối thực tế của dữ liệu. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm `categorical_crossentropy`, phù hợp cho các tác vụ phân loại nhiều lớp.

Optimizer được sử dụng để cập nhật trọng số mạng nơ-ron dựa trên gradient của hàm mất mát. Trong mô hình này, chúng tôi sử dụng Adam optimizer với learning rate là 0.001, giúp tối ưu hóa quá trình huấn luyện mạng nơ-ron.

2.2.2 Mô hình MLP

- Kiến trúc MLP



Hình 5: Kiến trúc mô hình CNN

- Bảng mô tả chi tiết kiến trúc

Tầng	Kích thước bộ lọc	Kích thước đầu ra	Hàm kích hoạt
Flatten	(224,224,3)	150528	
Dense	150528	256	Relu
Dropout	256	256	
Dense	256	256	Relu
Dropout	256	256	
Class-output	256	5	Softmax
bbox-output	256	4	Sigmoid

Tầng InputLayer nhận dữ liệu đầu vào có kích thước (None, 224, 224, 3), trong đó None thường là batch size không xác định trước. Dữ liệu này được truyền vào Flatten layer.

Flatten layer chuyển đổi dữ liệu từ định dạng tensor 4D (hay còn gọi là tensor ảnh) thành dạng vector 1D.

Các tầng Dense là các tầng kết nối đầy đủ (fully connected layer), thực hiện các phép toán tuyến tính và phi tuyến tính trên dữ liệu.

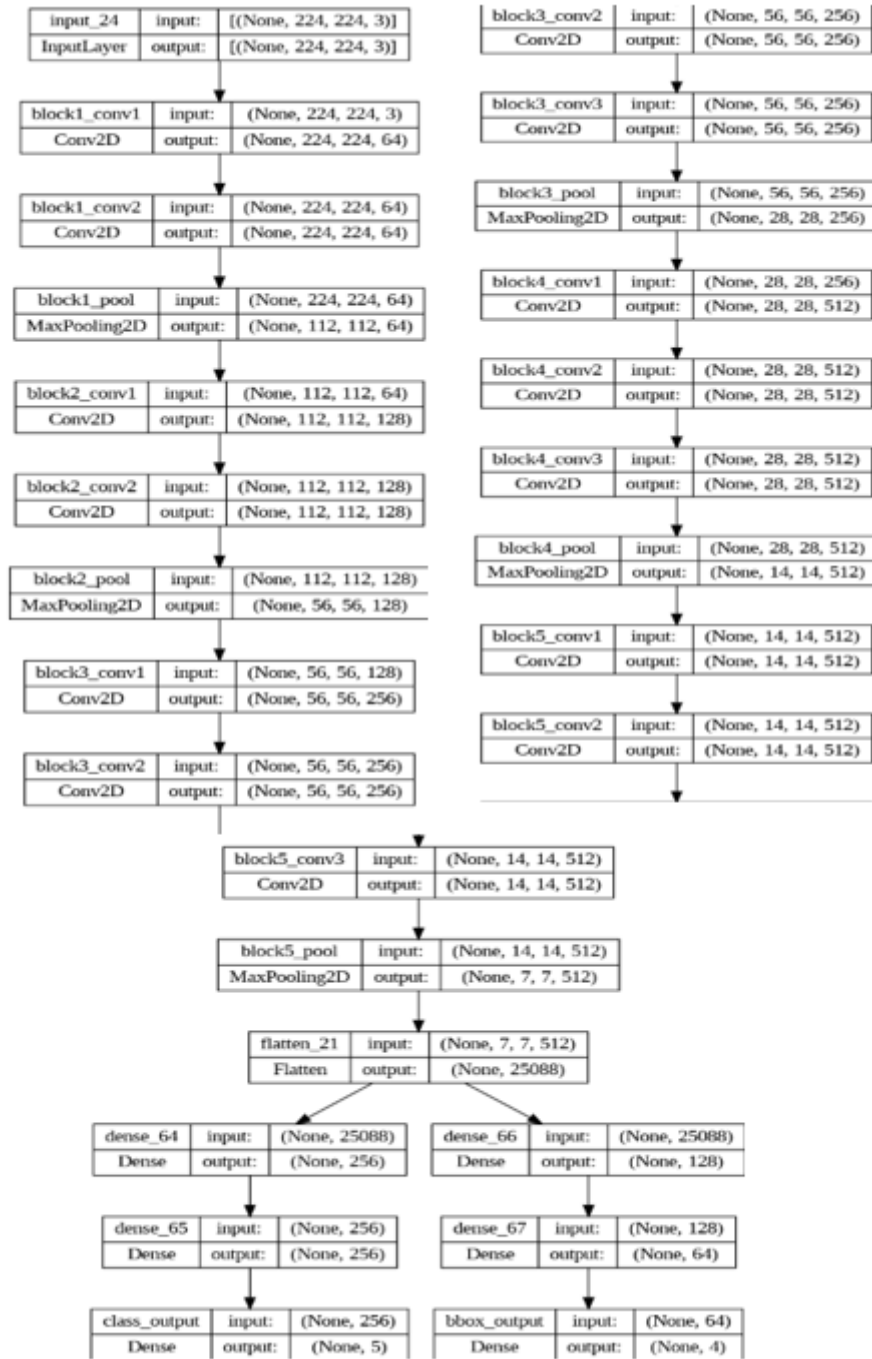
Các tầng Dropout được sử dụng để giảm overfitting bằng cách loại bỏ một phần của các đơn vị đầu ra.

Tầng class_output là tầng đầu ra dùng để phân loại dữ liệu vào 5 lớp khác nhau, được kích hoạt bằng hàm softmax để chuyển đổi các điểm số thành xác suất.

Tầng bbox_output là tầng đầu ra để dự đoán bounding box, có 4 đầu ra và được kích hoạt bằng hàm sigmoid để đảm bảo các giá trị dự đoán nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

2.2.3 Mô hình VGG16

- Kiến trúc mô hình VGG16



Hình 6: Kiến trúc mô hình VGG16

- Bảng mô tả chi tiết kiến trúc

Tầng	Kích thước bộ lọc	Kích thước đầu ra	Hàm kích hoạt
Conv2D	(3x3), 64	(224, 224, 64)	-
block1_conv2 (Conv2D)	(3x3), 64	(224, 224, 64)	-
block1_pool (MaxPooling2D)	(2x2)	(112, 112, 64)	-
block2_conv1 (Conv2D)	(3x3), 128	(112, 112, 128)	-
block2_conv2 (Conv2D)	(3x3), 128	(112, 112, 128)	-
block2_pool (MaxPooling2D)	(2x2)	(56, 56, 128)	-
block3_conv1 (Conv2D)	(3x3), 256	(56, 56, 256)	-
block3_conv2 (Conv2D)	(3x3), 256	(56, 56, 256)	-
block3_conv3 (Conv2D)	(3x3), 256	(56, 56, 256)	-
block3_pool (MaxPooling2D)	(2x2)	(28, 28, 256)	-
block4_conv1 (Conv2D)	(3x3), 512	(28, 28, 512)	-

block4_conv2 (Conv2D)	(3x3), 512	(28, 28, 512)	-
block4_conv3 (Conv2D)	(3x3), 512	(28, 28, 512)	-
block4_pool (MaxPooling2D)	(2x2)	(14, 14, 512)	-
block5_conv1 (Conv2D)	(3x3), 512	(14, 14, 512)	-
block5_conv2 (Conv2D)	(3x3), 512	(14, 14, 512)	-
block5_conv3 (Conv2D)	(3x3), 512	(14, 14, 512)	-
block5_pool (MaxPooling2D)	(2x2)	(7, 7, 512)	-
Flatten	-	25088	-
Dense	-	256	ReLU
Dense	-	128	ReLU
Dense	-	256	ReLU
Dense	-	64	ReLU
class_output (Dense)	-	5	Softmax
bbox_output (Dense)	-	4	Sigmoid

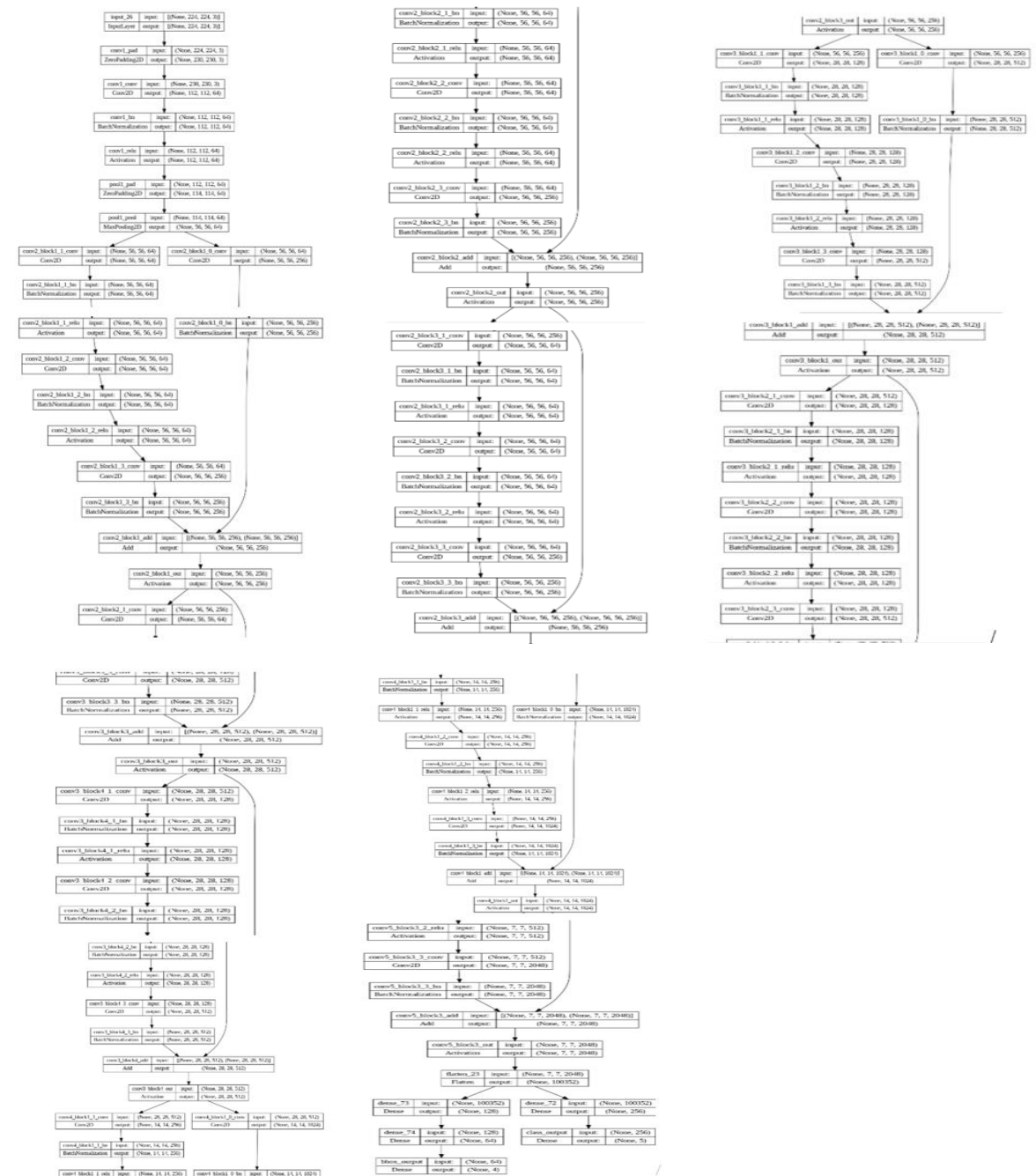
Các tầng Conv2D và MaxPooling2D trong mạng neural tích chập (CNN) được sử dụng để trích xuất các đặc trưng từ ảnh đầu vào và giảm kích thước của đầu ra.

Tầng Conv2D hoạt động bằng cách chập ma trận bộ lọc với từng phần của ảnh đầu vào, tạo ra các đặc trưng cục bộ từ các vùng nhất định của ảnh. Các tầng MaxPooling2D sau đó được sử dụng để giảm kích thước của đầu ra bằng cách chọn giá trị lớn nhất trong mỗi vùng của ma trận. Quá trình này giúp giảm chiều của đầu ra và tạo ra các biểu diễn đặc trưng cụ thể hơn.

Sau khi thông tin hình ảnh đã được trích xuất và giảm kích thước thông qua các tầng Conv2D và MaxPooling2D, dữ liệu được làm phẳng bằng cách sử dụng tầng Flatten. Tầng này biến đổi ma trận 3D thành một vector 1D, giúp chuẩn bị dữ liệu cho các tầng fully connected tiếp theo.

Cuối cùng, các tầng fully connected được sử dụng để phân loại ảnh và dự đoán các hộp giới hạn. Các tầng này chứa các đơn vị nơ-ron được kết nối đầy đủ với các đơn vị đầu vào từ tầng trước đó, và sử dụng các hàm kích hoạt như ReLU để tạo ra các biểu diễn phi tuyến tính và giải quyết các vấn đề phân loại và dự đoán.

2.2.4 Mô hình ResNet50



Hình 7: Kiến trúc mô hình Resnet50

- Bảng mô tả chi tiết kiến trúc

Tầng	Kích thước bộ lọc	Số lượng bộ lọc	Kích thước đầu ra	Hàm kích hoạt

input_9	(None, 224, 224, 3)	-	-	-
conv1_pad	(None, 230, 230, 3)	-	-	-
conv1_conv	(None, 112, 112, 64)	9472	-	-
conv1_bn	(None, 112, 112, 64)	256	-	-
...	...	...	...	...
conv5_block3_3_bn	(None, 7, 7, 2048)	8192	-	-
conv5_block3_add	(None, 7, 7, 2048)	0	-	-
conv5_block3_out	(None, 7, 7, 2048)	0	-	-
flatten_8	(None, 100352)	-	-	-
dense_29	(None, 128)	1284518	-	-
dense_28	(None, 256)	2569036	-	-
dense_30	(None, 64)	8256	-	-
class_output	(None, 5)	1285	-	-
bbox_output	(None, 4)	260	-	-

Tầng Convolutional (ResNet50): Mô hình sử dụng kiến trúc ResNet50 được tải từ thư viện Keras. Các tầng của ResNet50 được đóng băng để tránh việc cập nhật trọng số của chúng trong quá trình huấn luyện.

Tầng Flatten: Dữ liệu sau khi được trích xuất qua các tầng của ResNet50 được làm phẳng để chuẩn bị cho các tầng fully connected.

Tầng Fully Connected (Dense): Có hai nhánh trong tầng này. Nhánh đầu tiên thực hiện phân loại các lớp, trong khi nhánh thứ hai dự đoán các hộp giới hạn. Cả hai nhánh đều sử dụng các tầng Dense với hàm kích hoạt ReLU. Cả hai nhánh đều kết thúc bằng một tầng Dense cuối cùng với hàm kích hoạt softmax cho nhánh phân loại lớp và hàm kích hoạt sigmoid cho nhánh dự đoán hộp giới hạn.

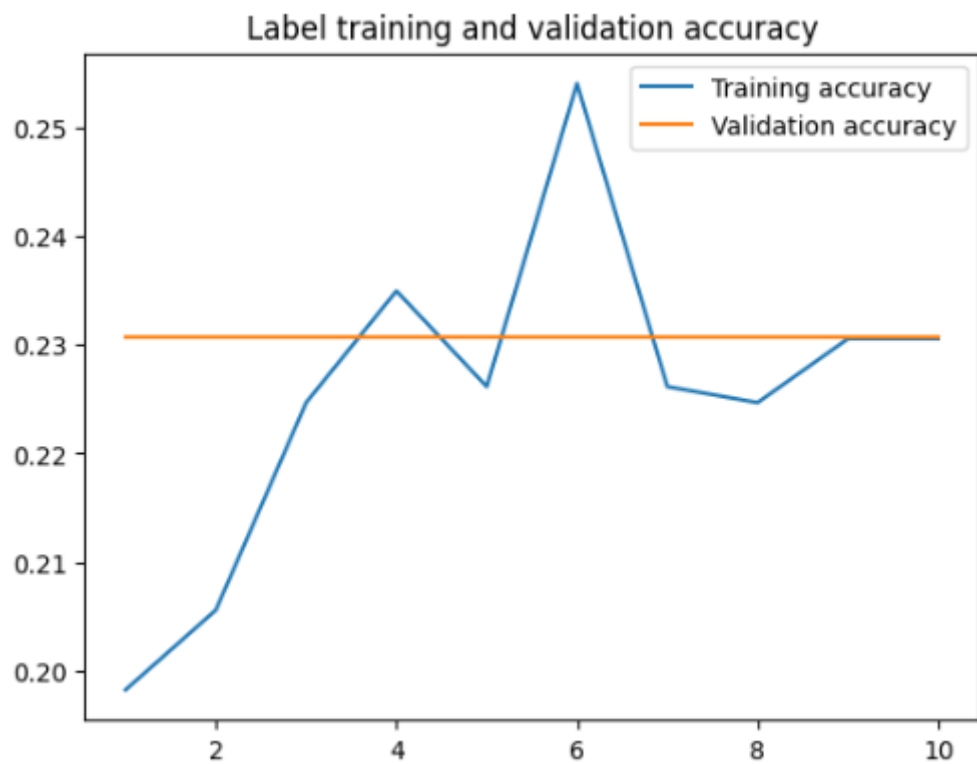
Hàm Loss và Optimizer: Mô hình sử dụng hàm mất mát bao gồm categorical crossentropy cho nhánh phân loại lớp và binary crossentropy cho nhánh dự đoán hộp giới hạn. Tổng hợp loss được tính bằng cách cộng hai loss lại với nhau với trọng số bằng nhau. Optimizer được sử dụng là Adam với learning rate là 0.0001.

Chương 3. Thực nghiệm

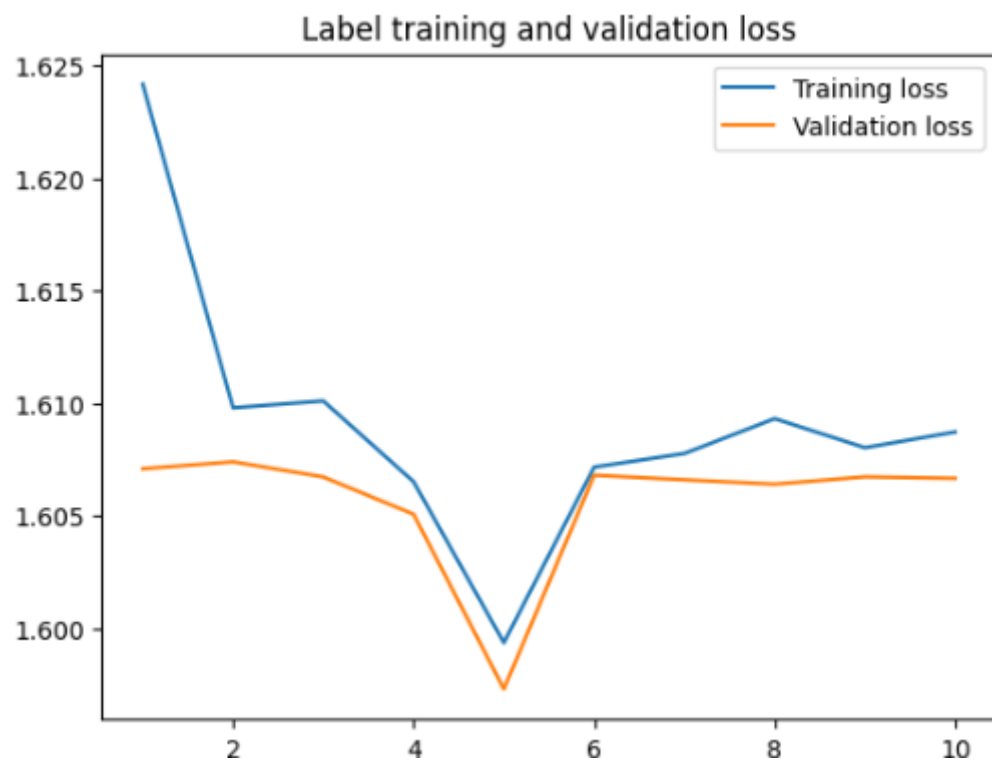
3.1 Mô hình CNN:

- Thiết lập siêu tham số:
 - Kích thước Batch (Batch Size): 32. Kích thước này giúp cân bằng giữa hiệu suất tính toán và độ chính xác của mô hình.
 - Tốc Độ Học (Learning Rate): 0.001. Được sử dụng cho optimizer Adam, tốc độ học này giúp cải thiện quá trình học mà không gây ra sự biến động lớn trong gradient
 - Số Epochs: 32. Số lần lặp qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện, đủ để mô hình đạt được sự ổn định trong quá trình học mà không gây overfitting.
 - Hàm Loss: Categorical Crossentropy. Phù hợp cho bài toán phân loại đa lớp
 - Metrics: Accuracy. Độ chính xác được sử dụng như một chỉ số đánh giá hiệu suất mô hình.

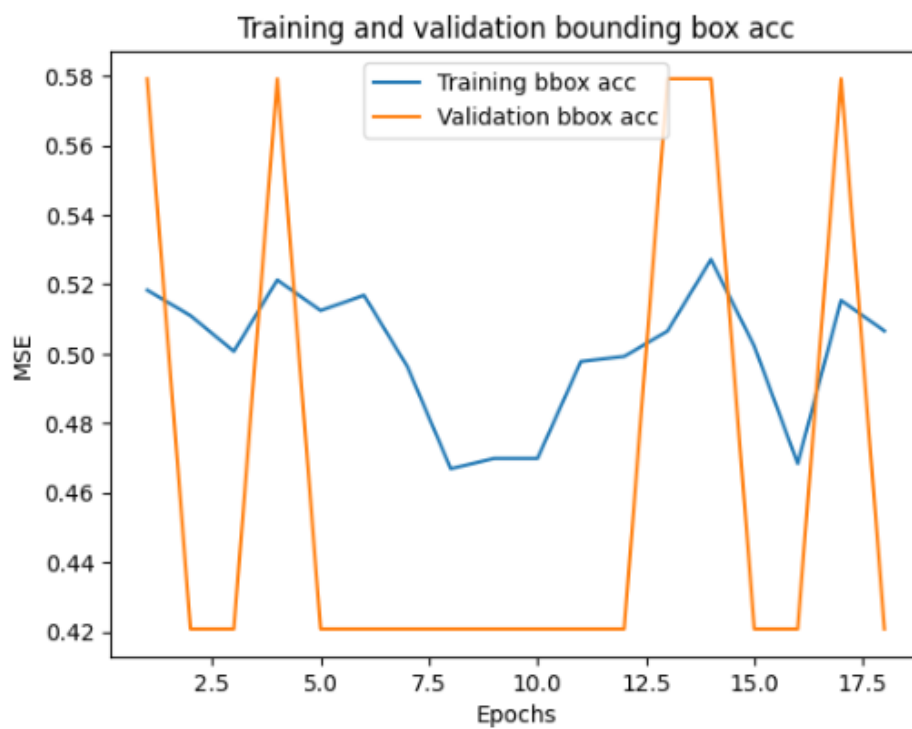
Biểu đồ:



Hình 8: Biểu đồ Accuracy CNN



Hình 9: Biểu đồ Loss CNN



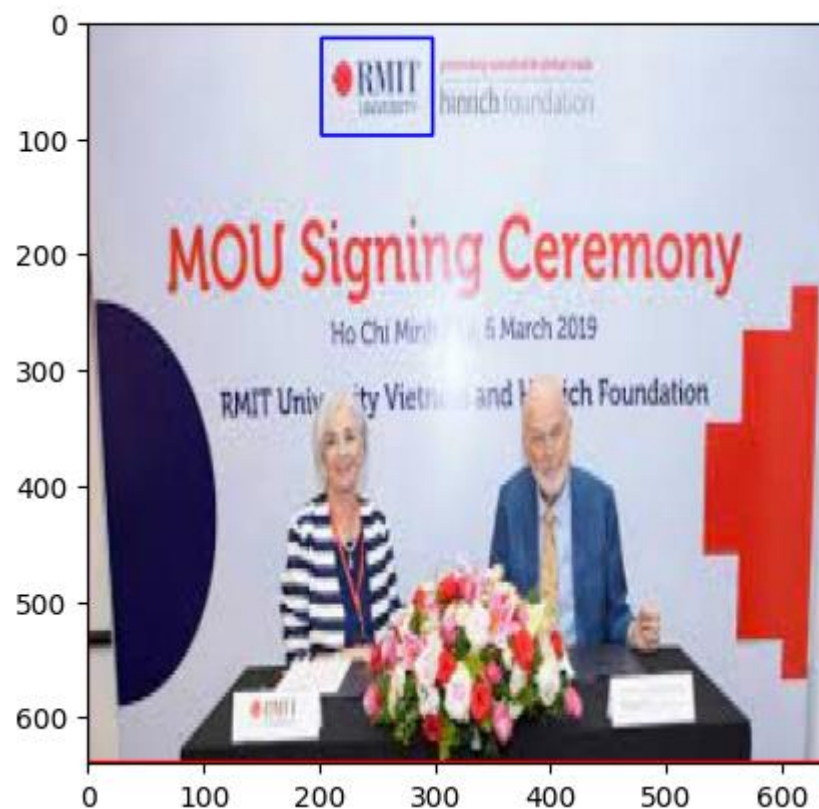
Hình 10::Biểu đồ loss VGG16



Hình 11: Biểu đồ loss bbox của CNN

Hình ảnh khi dự đoán:

Actual bounding box: [202, 14, 298, 98]
1/1 [=====] - 0s 96ms/step

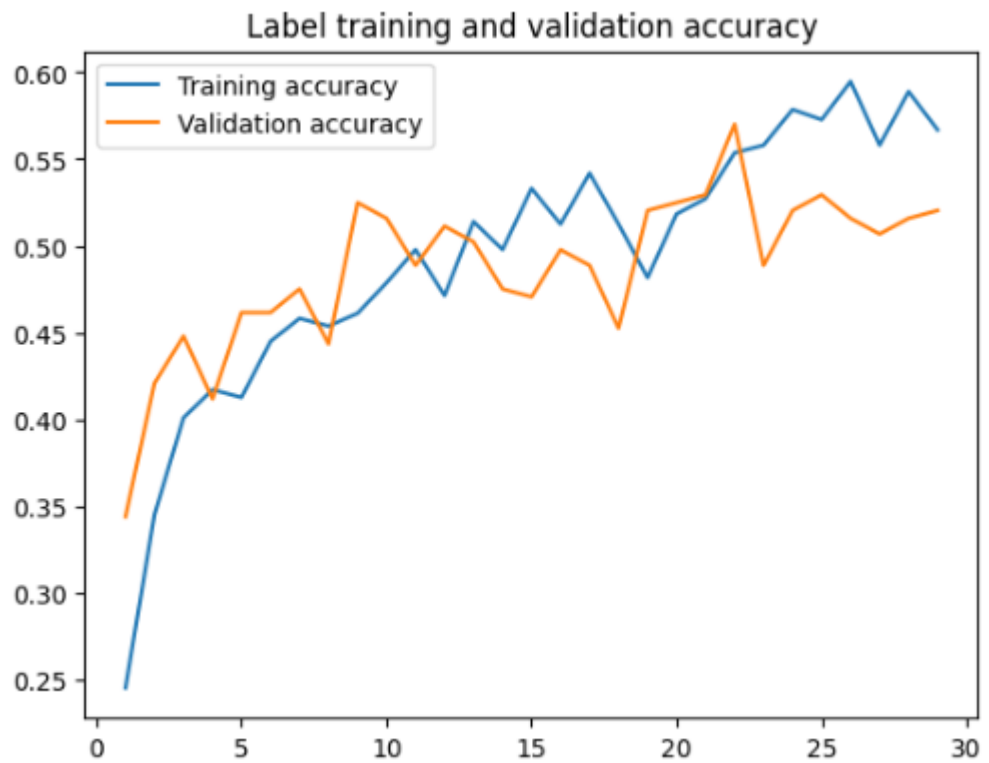


Hình 12: Hình ảnh dự đoán bằng mô hình CNN

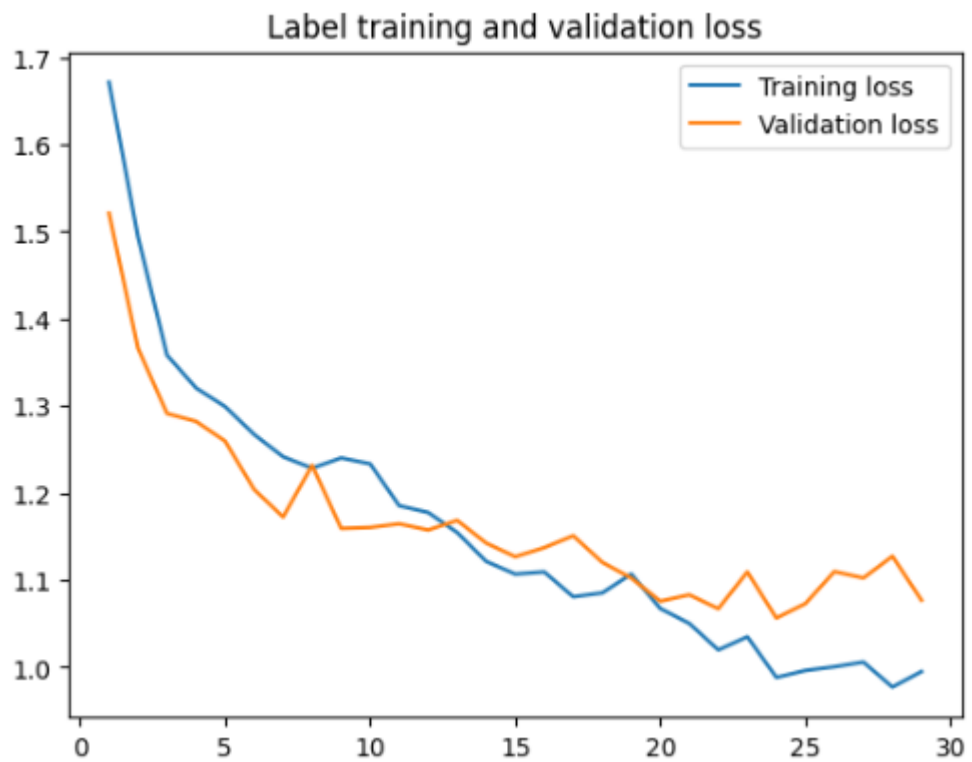
3.2 Mô hình MLP:

- Thiết lập siêu tham số:
 - Kích thước Batch (Batch Size): 32. Kích thước này giúp cân bằng giữa hiệu suất tính toán và độ chính xác của mô hình.
 - Tốc Độ Học (Learning Rate): 0.001. Được sử dụng cho optimizer Adam, tốc độ học này giúp cải thiện quá trình học mà không gây ra sự biến động lớn trong gradient
 - Số Epochs: 32. Số lần lặp qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện, đủ để mô hình đạt được sự ổn định trong quá trình học mà không gây overfitting.
 - Hàm Loss: Categorical Crossentropy. Phù hợp cho bài toán phân loại đa lớp
 - Metrics: Accuracy. Độ chính xác được sử dụng như một chỉ số đánh giá hiệu suất mô hình.

Biểu đồ:



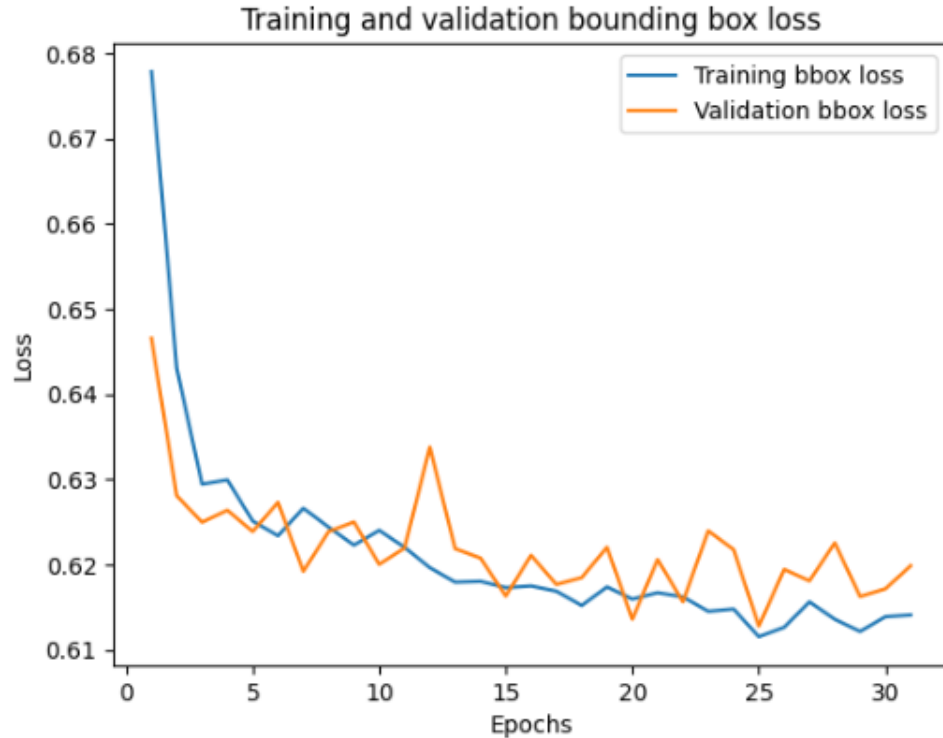
Hình 13: Biểu đồ Accuracy MLP



Hình 14: Biểu đồ Loss MLP



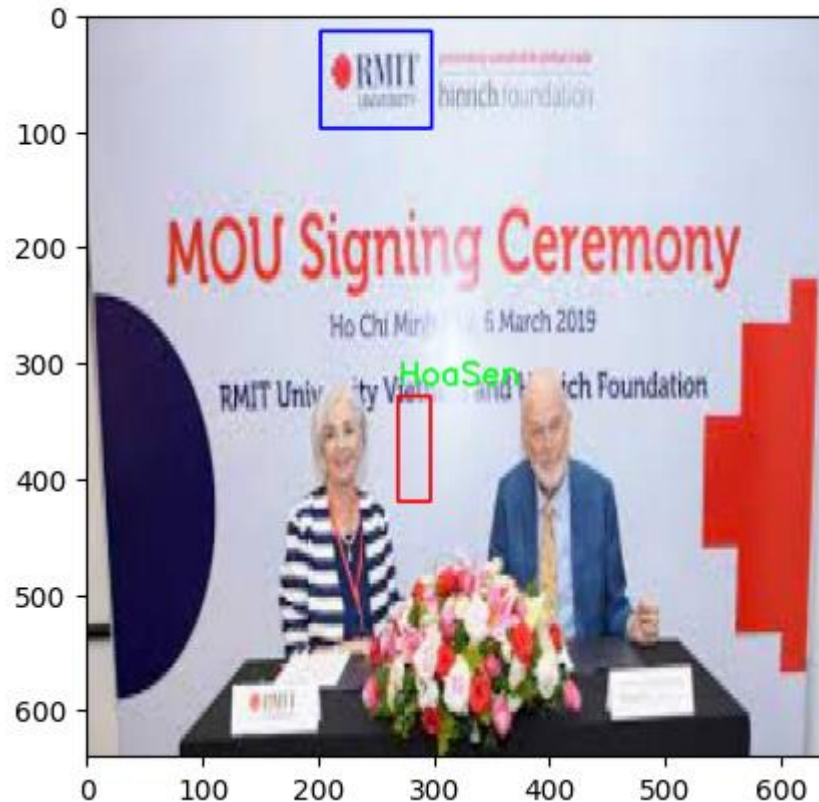
Hình 15: Biểu đồ accuracy bbox của MLP



Hình 16: Biểu đồ loss bbox của MLP

Hình ảnh sau khi dự đoán

Actual bounding box: [202, 14, 298, 98]
1/1 [=====] - 0s 72ms/step



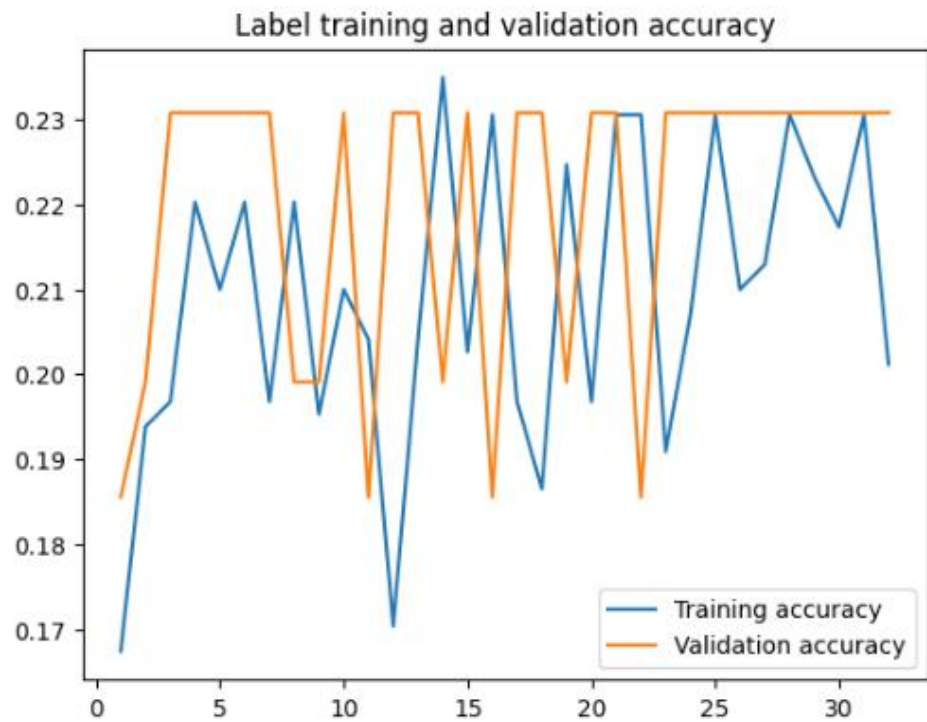
Hình 17: Hình ảnh dự đoán bằng mô hình MPL

3.3 Mô hình VGG16:

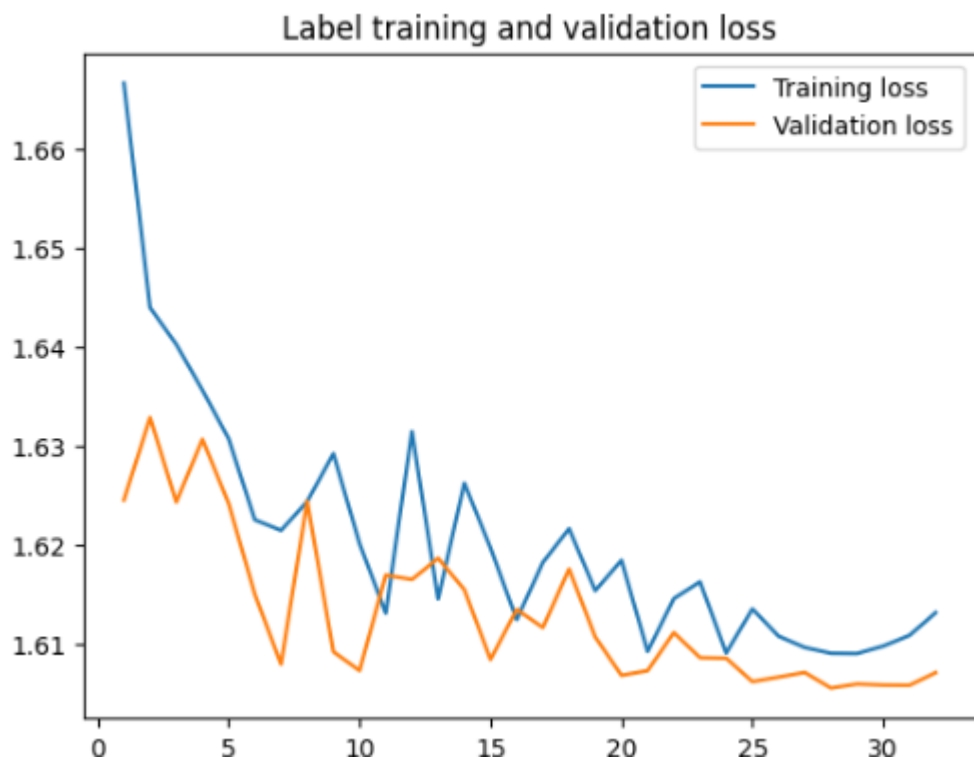
- Thiết lập siêu tham số:
 - Kích thước Batch (Batch Size): 32. Kích thước này giúp cân bằng giữa hiệu suất tính toán và độ chính xác của mô hình.
 - Tốc Độ Học (Learning Rate): 0.001. Được sử dụng cho optimizer Adam, tốc độ học này giúp cải thiện quá trình học mà không gây ra sự biến động lớn trong gradient
 - Số Epochs: 32. Số lần lặp qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện, đủ để mô hình đạt được sự ổn định trong quá trình học mà không gây overfitting.

- Hàm Loss: Categorical Crossentropy. Phù hợp cho bài toán phân loại đa lớp
- Metrics: Accuracy. Độ chính xác được sử dụng như một chỉ số đánh giá hiệu suất mô hình.

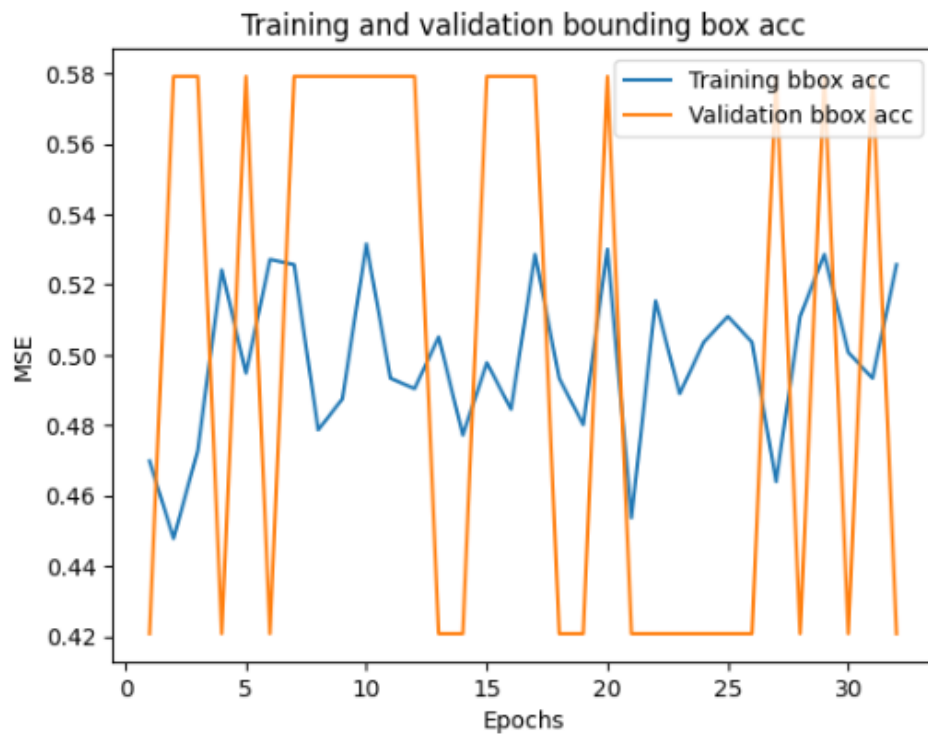
Biểu đồ:



Hình 18:Biểu đồ Accuracy VGG16



Hình 19:Biểu đồ loss VGG16



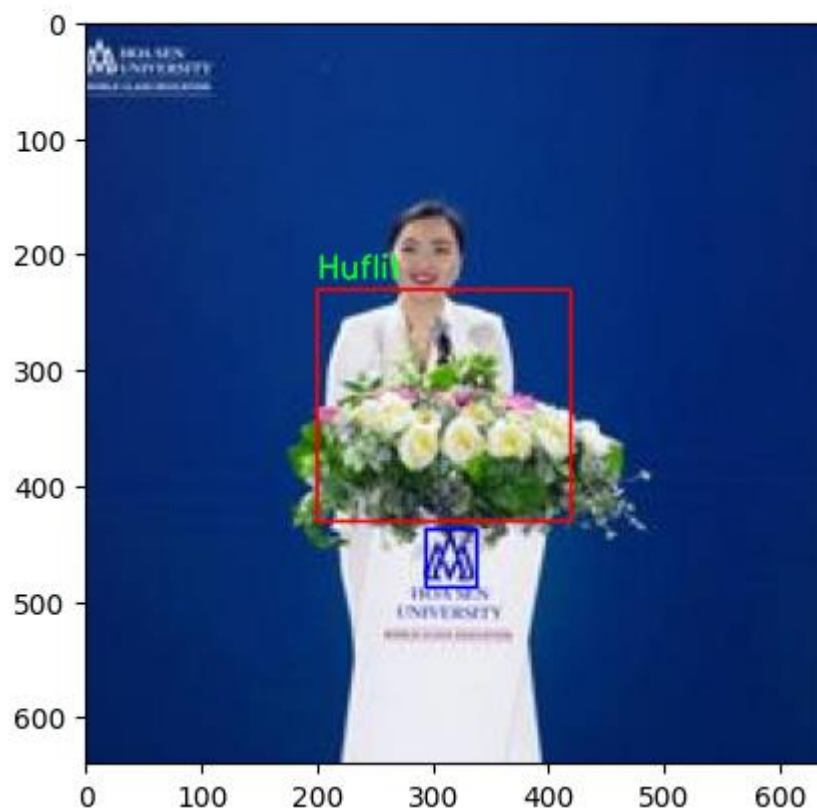
Hình 20::Biểu đồ accuracy bbox của VGG16



Hình 21:Biểu đồ loss bbox của VGG16

Hình ảnh sau khi dự đoán

Actual bounding box: [294, 438, 338, 488]
1/1 [=====] - 0s 162ms/step

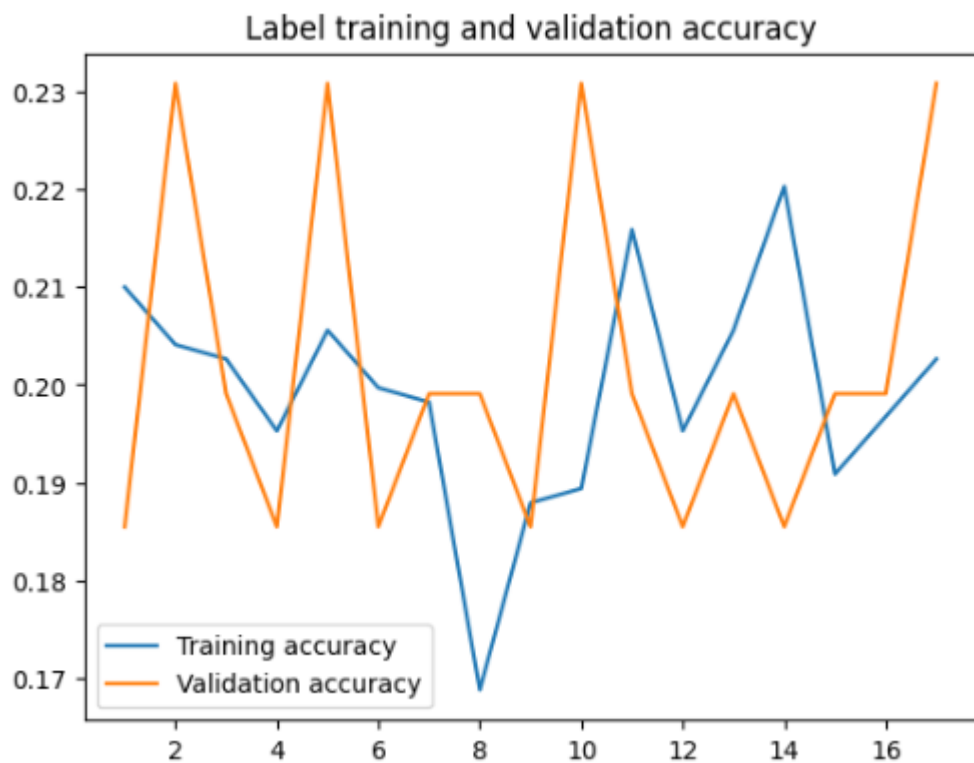


Hình 22: Hình ảnh dự đoán bằng VGG16

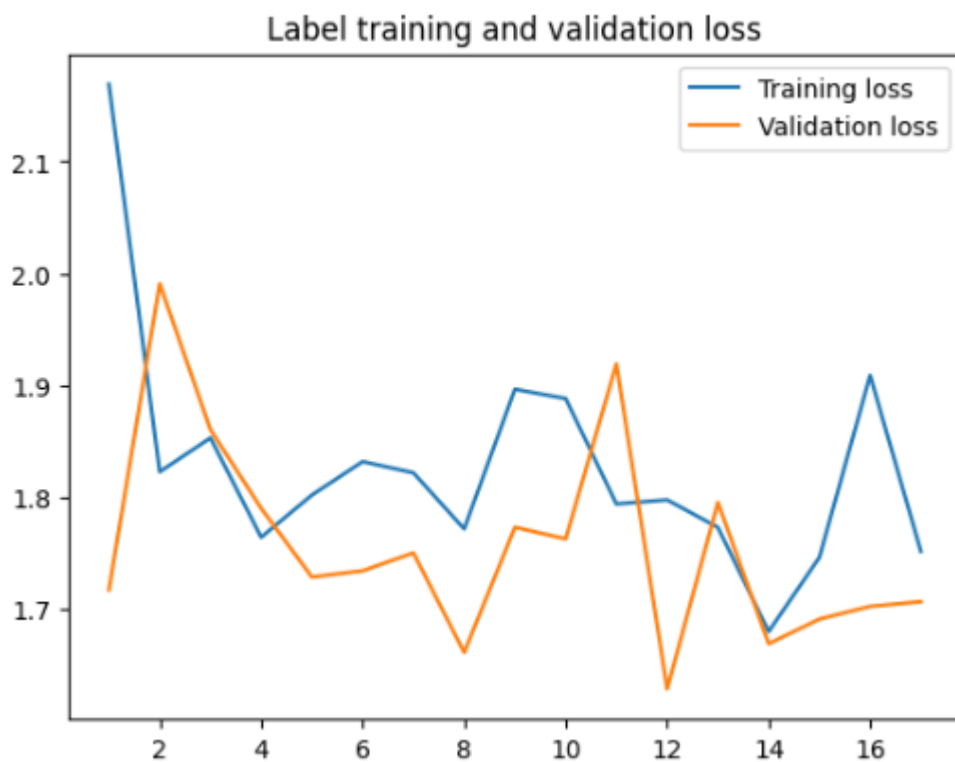
3.4 Mô hình Resnet50:

- Thiết lập siêu tham số:
 - Kích thước Batch (Batch Size): 16. Kích thước này giúp cân bằng giữa hiệu suất tính toán và độ chính xác của mô hình.
 - Tốc Độ Học (Learning Rate): 0.001. Được sử dụng cho optimizer Adam, tốc độ học này giúp cải thiện quá trình học mà không gây ra sự biến động lớn trong gradient
 - Số Epochs: 32. Số lần lặp qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện, đủ để mô hình đạt được sự ổn định trong quá trình học mà không gây overfitting.
 - Hàm Loss: Categorical Crossentropy. Phù hợp cho bài toán phân loại đa lớp
 - Metrics: Accuracy. Độ chính xác được sử dụng như một chỉ số đánh giá hiệu suất mô hình.

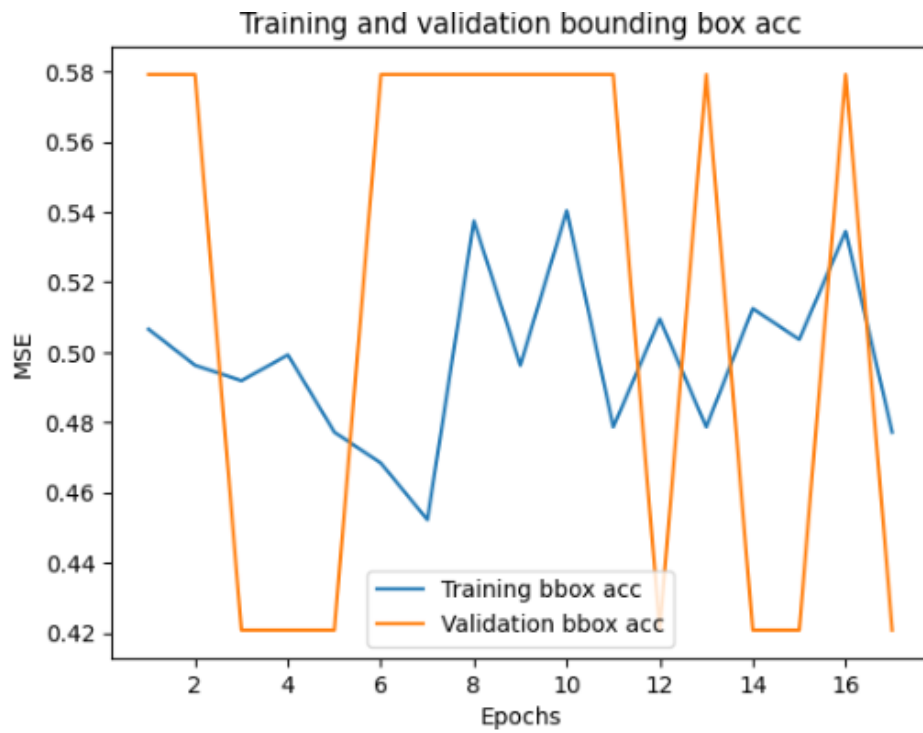
Biểu đồ:



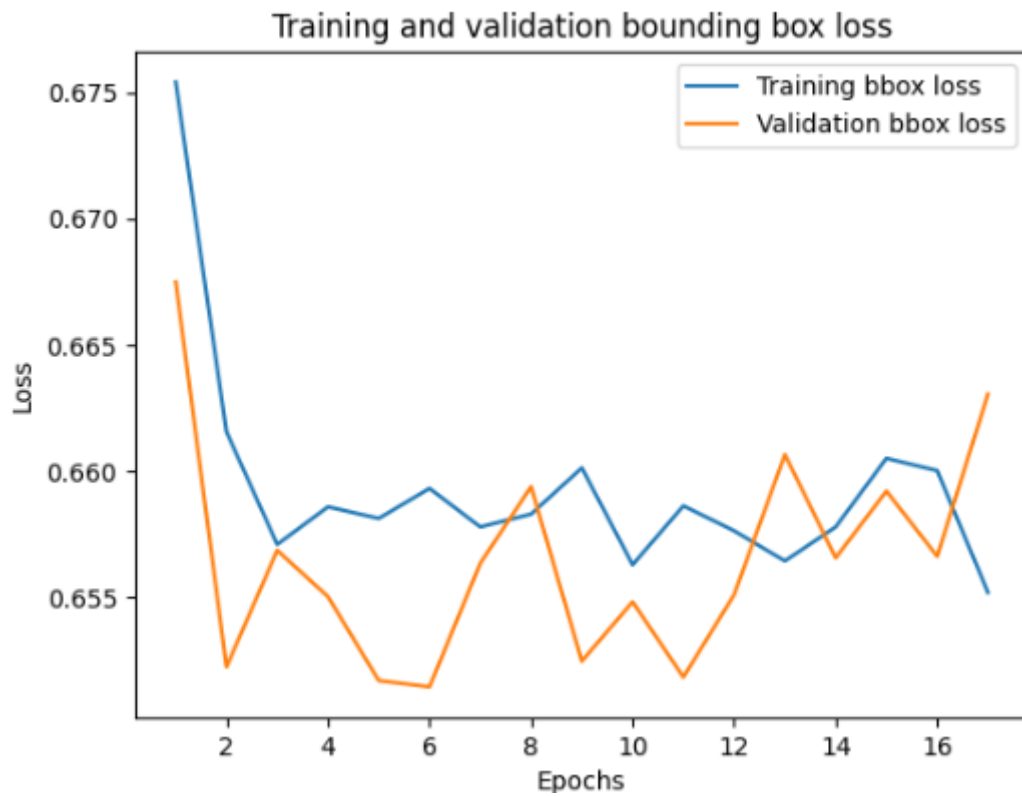
Hình 23: Biểu đồ Accuracy Resnet50



Hình 24: Biểu đồ Loss Resnet50



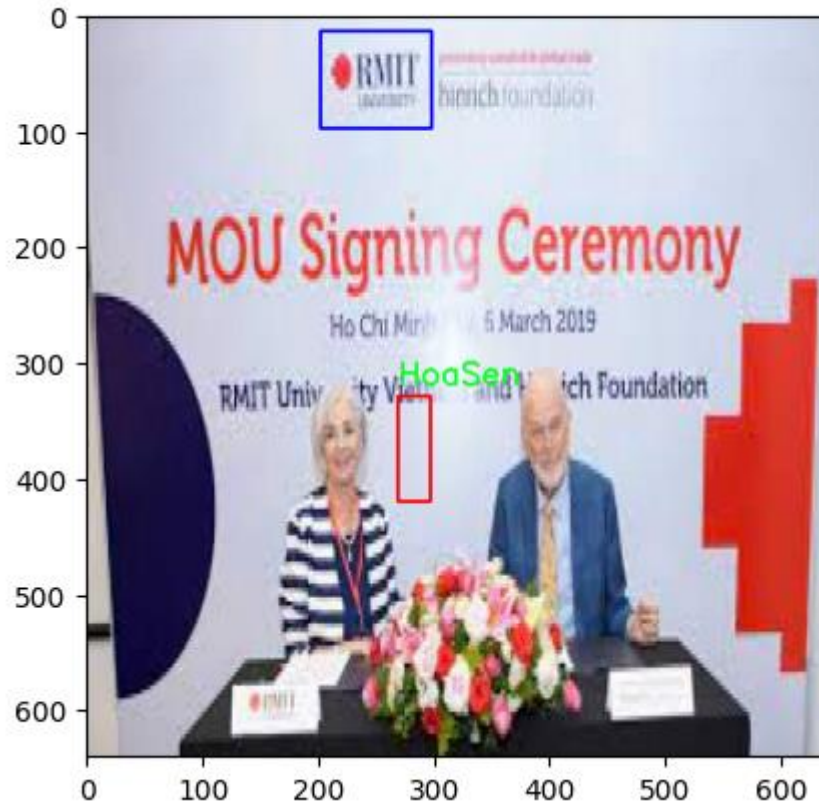
Hình 25: Biểu đồ accuracy bbox của Resnet



Hình 26: Biểu đồ loss bbox của Resnet

Hình ảnh sau khi dự đoán

Actual bounding box: [202, 14, 298, 98]
1/1 [=====] - 0s 72ms/step



Hình 27: Hình ảnh dự đoán bằng Resnet50

KẾT LUẬN

Những điều đã làm được

1. Thu thập dữ liệu khoảng 250 tấm cho mỗi class ảnh tương đương với 1 trường đại học
2. Thực hiện các bước xác định vị trí và xử lý dữ liệu và chia dữ liệu theo tỷ lệ (6,2,2) cho tập train, val, test.
3. Xây dựng được 5 mô hình trong đó có 4 mô hình được sử dụng để phân lớp ảnh 5 trường đại học (CNN, MLP, VGG16, ResNet50)

Những điều chưa làm được

1. Chỉ thu thập dữ liệu trên webcam và còn ít dữ liệu
2. Các mô hình có độ chính xác chưa cao

Hướng phát triển

1. Thu thập dữ liệu kỹ càng hơn và từ nhiều nguồn và tăng cường thêm hình ảnh để có được kết quả train tốt nhất và phù hợp với hiện thực để mô hình tránh bị overfitting.
2. Cải thiện mô hình phân đoạn để có kết quả chính xác hơn.
3. Kết hợp thêm các mô hình khác và có thể mở rộng sang thêm hướng xác định vị trí của vật thể để giải quyết thêm các bài toán khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Unlock the power of fine-tuning pre – trained models in Tensorflow & Keras
<https://learnopencv.com/tag/vgg16/> Truy cập ngày gần nhất: /04/2024
2. Image classification using Resnet-50 Deep Learning Model
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/09/image-classification-in-stl-10-dataset-using-resnet-50-deep-learning-model/> Truy cập ngày gần nhất: /04/2024
3. Image Segmentation with U-net
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/10/image-segmentation-with-u-net/>
Truy cập ngày gần nhất: /04/2024
4. Multi- layer perception learning in Tensorflow
<https://www.geeksforgeeks.org/multi-layer-perceptron-learning-in-tensorflow/>
Truy cập ngày gần nhất: /04/2024
5. Convolutional Neural Network (CNN)
<https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn?hl=vi>
Truy cập ngày gần nhất: /04/2024